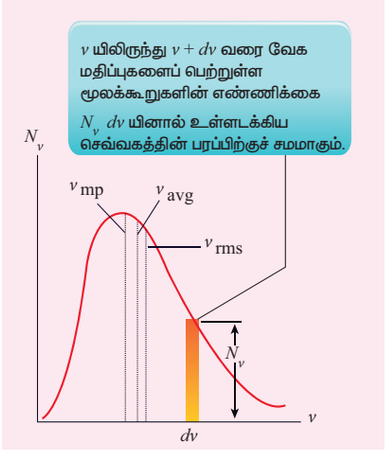
9.2.8 மேக்ஸ்வெல் – போல்ட்ஸ்மென் வேகப்பகிர்வுச் சார்பு (Maxwell – Boltzmann speed distribution function)

அறை ஒன்றில் உள்ள வாயு மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கற்ற முறையில் எல்லா திசைகளிலும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. பேரளவான இயற்பியல் அளவுகளான வெப்பநிலை, அழுத்தம் போன்றவை ஒரு நிலையான மதிப்புகளாக இருப்பினும் எல்லா மூலக்கூறின் வேகமும் சமமாக இருப்பதில்லை. ஒவ்வொரு மூலக்கூறும் மற்ற மூலக்கூறுகளுடன் மோதலுற்று அவற்றின் வேகங்களைப் பரிமாறிக் கொள்கின்றன. முந்தைய பகுதியில் நாம் ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் வேகத்தைத் தனித்தனியாகக் கணக்கிடாமல், அவற்றின் சராசரி இருமடிமூல வேகத்தையே (v_{rms}) கணக்கிட்டோம். மேலும் ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் வேகத்தைத் தனித்தனியே கணக்கிடுவது என்பது மிகவும் கடினமான செயலாகும். இத்தகையச் சூழ்நிலையில் 5 m s^{-1} முதல் 10 m s^{-1} அல்லது 10 m s^{-1} முதல் 15 m s^{-1} போன்ற வேக எல்லைக்குள் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவது சாத்தியமாகும். எனவே பொதுவாக v முதல் $v + dv$ என்ற வேக எல்லைக்குள் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை **கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற மேக்ஸ்வெல் – போல்ட்ஸ்மென் வேகப்பகிர்வுச் சார்பினைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்.**

$$N_v = 4\pi N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \qquad (9.24)$$

வேகப்பகிர்வுச் சார்பின் வரைபடம் படம் (9.3) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 9.3: மேக்ஸ்வெல்லின் வேகப்பகிர்வு வரைபடம்

படம் 9.3 இல் இருந்து, கொடுக்கப்பட்ட கெல்வின் வெப்பநிலையில் குறைந்த வேகத்தைப் பெற்றுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பரவளைய வடிவில் (v^2) அதிகரித்து, மிகவும் சாத்தியமான வேகத்தை அடைந்தவுடன் அடுக்குகுறியீட்டு (exponentially $e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$) மதிப்பில் குறையும் என்பதைத் தெளிவாக அறியலாம். மேலும் படம் 9.3 இல் சராசரி இருமடிமூல வேகம் v_{rms} சராசரி வேகம் $\overline{v}$ மற்றும் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் v_{mp} ஆகியவை சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட மூன்று வேகங்களில் v_{rms} பெரும மதிப்பைப் பெற்றுள்ளதையும் அறியலாம். உதாரணமாக 50 m s^{-1} முதல் 60 m s^{-1} வரை வேகமதிப்புகளைப் பெற்றுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்பதற்கு

$$\int_{50}^{60} 4\pi N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv = N(50 \text{ முதல் } 60 \text{ m s}^{-1})$$

எனத் தொகைப்படுத்த வேண்டும். பொதுவாக v யிலிருந்து $v + dv$ வரை வேக மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை பின்வருமாறு வரையறை செய்யலாம்.

$$\int_{v}^{v+dv} 4\pi N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv = N(v \text{ to } v + dv).$$

இச்சமன்பாட்டினைத் தொகையீடு செய்யும் முறையை நாம் உயர் வகுப்புகளில் கற்கலாம். ஆனால் வாயு மூலக்கூறுகளின் செயல்பாட்டை இவ்வரைபடத்தின் அடிப்படையில் நம்மால் அனுமானிக்க இயலும்.

i. வரைபடத்திற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு, அமைப்பிலுள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் கொடுக்கும்.

ii. படம் 9.4 இல் இருவேறு வெப்பநிலைகளில் உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் வேகப்பகிர்வு, வரைபட வடிவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. கெல்வின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது வளைகோட்டின் உச்சி வலதுபக்கத்தை நோக்கி நகர்கின்றது. இது ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் சராசரி வேகமும் அதிகரிப்பதைக் காட்டுகின்றது. ஆனால் வரைபடத்தின் பரப்பில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. ஏனெனில் வரைபடத்தின் பரப்பு வாயு மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகும்.

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 178 06-01-2023 16:21:43